

Regresión e introducción a la evaluación de modelos

72.75 — Aprendizaje Automático
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Dataset: Insurance Charges — 1338 registros, 7 variables
26 de agosto de 2026

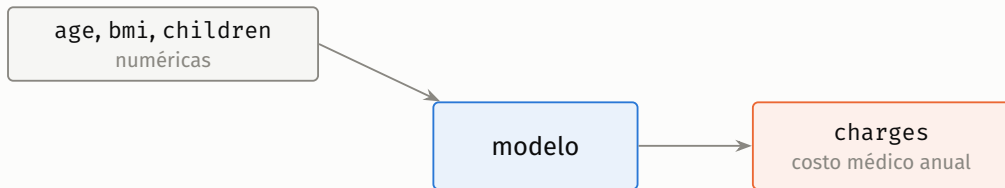
Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



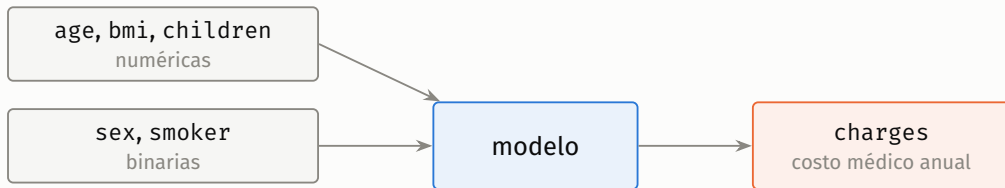
Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



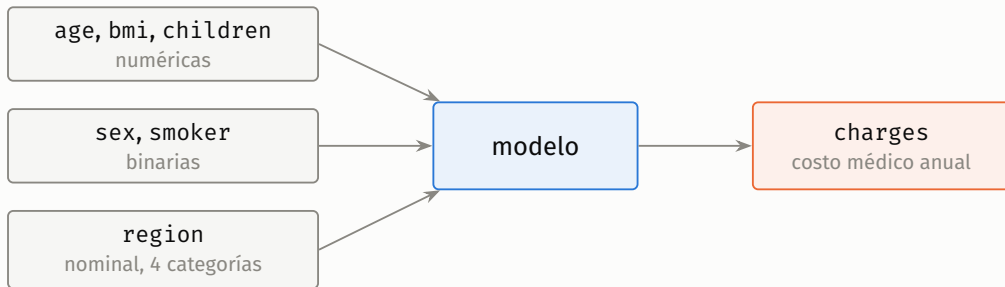
Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



Qué hay que predecir

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



Los tres conjuntos, y por qué hacen falta los tres

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

- **train** — ajusta los **parámetros** del modelo (los coeficientes).

Los tres conjuntos, y por qué hacen falta los tres

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

- **train** — ajusta los **parámetros** del modelo (los coeficientes).
- **validación** — no ajusta nada: **elige** entre configuraciones (qué grado, qué λ). Acá es la CV de 5 folds, dentro de train.

Los tres conjuntos, y por qué hacen falta los tres

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

- **train** — ajusta los **parámetros** del modelo (los coeficientes).
- **validación** — no ajusta nada: **elige** entre configuraciones (qué grado, qué λ). Acá es la CV de 5 folds, dentro de train.
- **test** — **no participa de ninguna decisión**. Se toca una vez, al final.

Los tres conjuntos, y por qué hacen falta los tres

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

- **train** — ajusta los **parámetros** del modelo (los coeficientes).
- **validación** — no ajusta nada: **elige** entre configuraciones (qué grado, qué λ). Acá es la CV de 5 folds, dentro de train.
- **test** — **no participa de ninguna decisión**. Se toca una vez, al final.

¿Por qué no alcanza con dos? El error medido sobre datos que participaron de una decisión queda **sesgado a la baja**.

El modelo aprende del train — por eso el error de train miente. Pero **nosotros** aprendemos del set con el que elegimos — por eso ese error *también* miente.

Hace falta un tercero que no haya visto ninguna de las dos cosas.

Cómo se parten los datos, y por qué así

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

1337 filas · 1338 del archivo, menos 1 duplicado exacto

train

1070 filas · 80 %

test

267 filas · 20 %

adentro: 5 folds de ≈ 214 filas

Cómo se parten los datos, y por qué así

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

1337 filas · 1338 del archivo, menos 1 duplicado exacto

train

1070 filas · 80 %

test

267 filas · 20 %

adentro: 5 folds de ≈ 214 filas

- **1337, no 1338**

Cómo se parten los datos, y por qué así

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

1337 filas · 1338 del archivo, menos 1 duplicado exacto

train

1070 filas · 80 %

test

267 filas · 20 %

adentro: 5 folds de ≈ 214 filas

- **1337, no 1338**
- **80/20 con semilla fija, sin estratificar**

Cómo se parten los datos, y por qué así

El problema · [Train/val/test](#) · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

1337 filas · 1338 del archivo, menos 1 duplicado exacto

train

1070 filas · 80 %

test

267 filas · 20 %

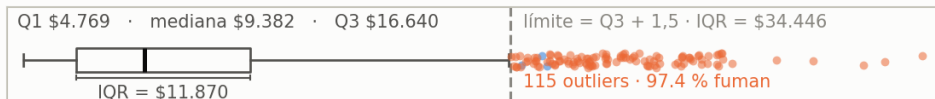
adentro: 5 folds de ≈ 214 filas

- **1337, no 1338**
- **80/20 con semilla fija, sin estratificar**
- **El split va antes del EDA**

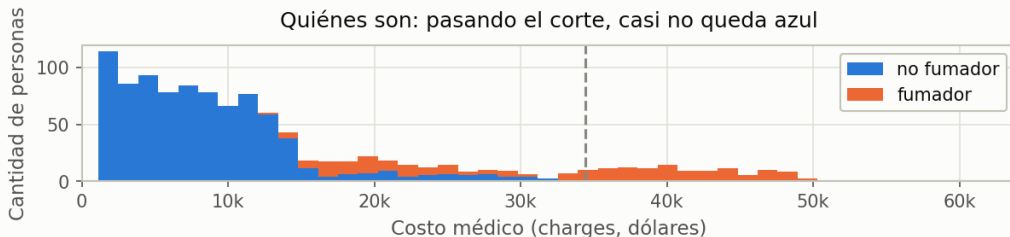
Los outliers: ¿error de carga o subpoblación real?

El problema · Train/val/test · [Limpieza](#) · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

El criterio: la caja es el 50 % del medio, y el corte está 1,5 cajas más a la derecha
(115 outliers, 10.7 % de la muestra)



Quiénes son: pasando el corte, casi no queda azul



El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

VARIABLE	IQR DETECTA	Z-SCORE DETECTA
charges	115	5
children	0	16

El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

VARIABLE	IQR DETECTA	Z-SCORE DETECTA
charges	115	5
children	0	16

- charges: **los extremos inflan el desvío**

El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

VARIABLE	IQR DETECTA	Z-SCORE DETECTA
charges	115	5
children	0	16

- charges: **los extremos inflan el desvío**
- children: entera de 0 a 5

El criterio importa: IQR contra z-score

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

VARIABLE	IQR DETECTA	Z-SCORE DETECTA
charges	115	5
children	0	16

- charges: **los extremos inflan el desvío**
- children: entera de 0 a 5

Se usa **IQR**: cuartiles, robusto a la asimetría.

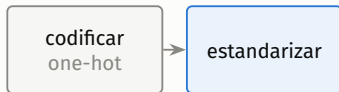
Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

codificar
one-hot

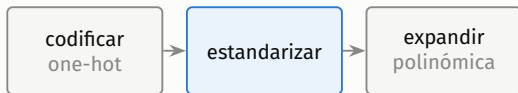
Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · [Pipeline](#) · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



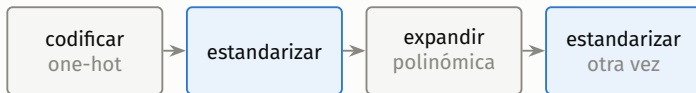
Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



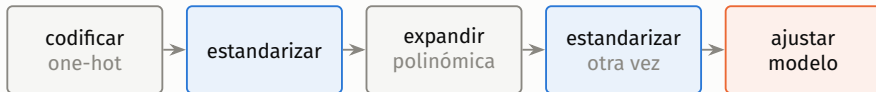
Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



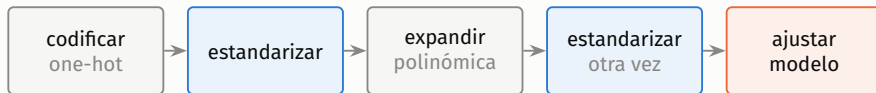
Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



Dentro de cada fold, en este orden

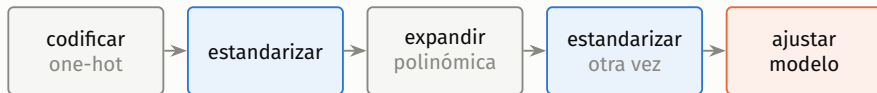
El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



- Estandarizadores ajustados **sólo con el sub-train**

Dentro de cada fold, en este orden

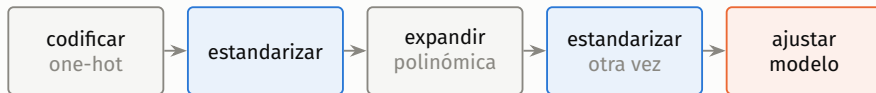
El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre



- Estandarizadores ajustados **sólo con el sub-train**
- Primer escalado: $\text{age}^3 = 262\,144$ contra $\text{children}^3 = 125$.

Dentro de cada fold, en este orden

El problema · Train/val/test · Limpieza · **Pipeline** · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

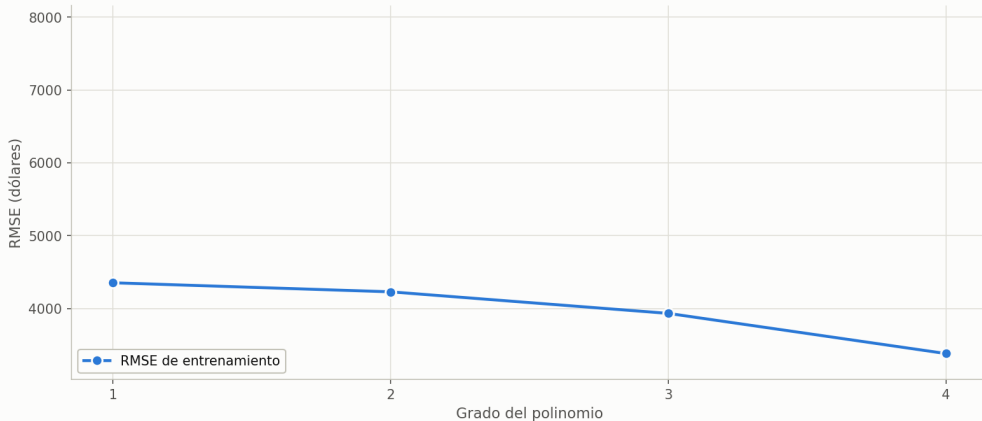


- Estandarizadores ajustados **sólo con el sub-train**
- Primer escalado: $\text{age}^3 = 262\,144$ contra $\text{children}^3 = 125$.
- Segundo: penalización L_1 **comparable entre features**.

Qué pasa al subir el grado del polinomio

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

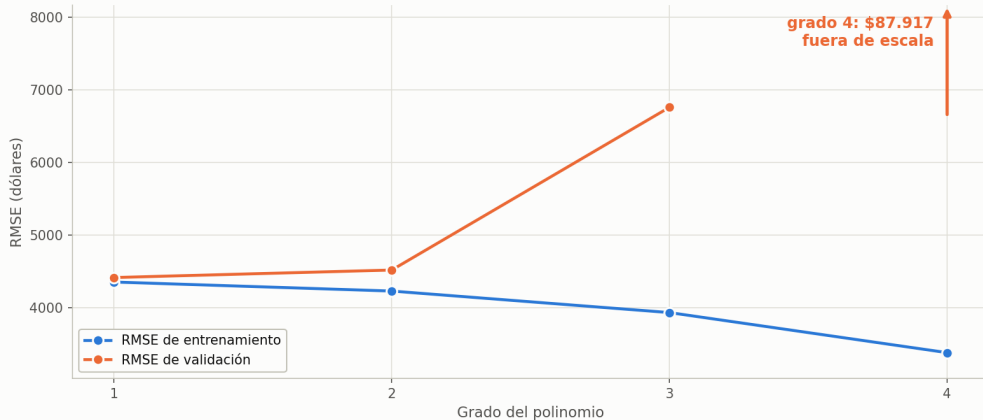
El error de entrenamiento baja siempre



Qué pasa al subir el grado del polinomio

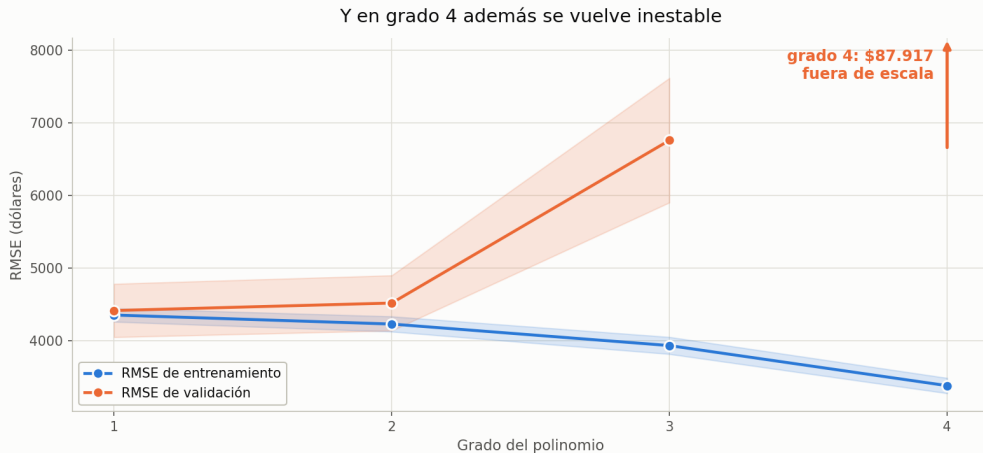
[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

...pero el de validación deja de acompañarlo



Qué pasa al subir el grado del polinomio

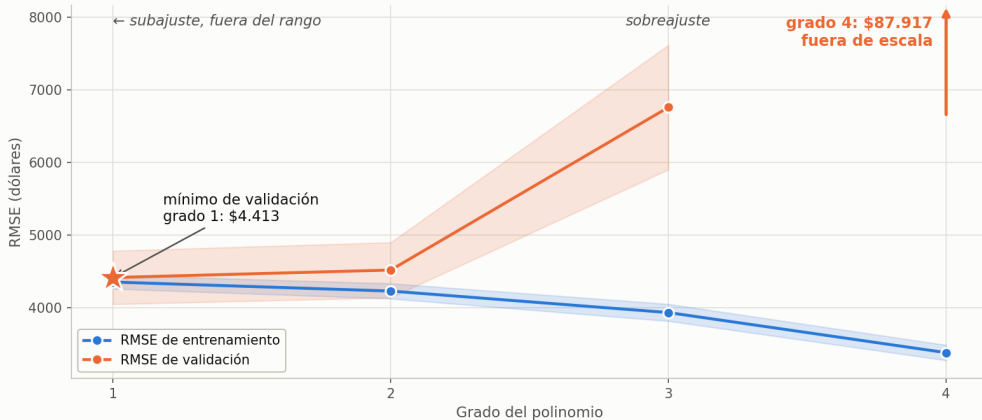
[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)



Qué pasa al subir el grado del polinomio

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · [Resultados](#) · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

Sin regularizar, el mínimo de validación está en grado 1: el modelo más simple



Los dos indicadores de sobreajuste

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · [Resultados](#) · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

BRECHA TRAIN-VALIDACIÓN

61,8 → **84.537,9**
de grado 1 a grado 4

Los dos indicadores de sobreajuste

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · [Resultados](#) · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

BRECHA TRAIN-VALIDACIÓN

61,8 → **84.537,9**
de grado 1 a grado 4

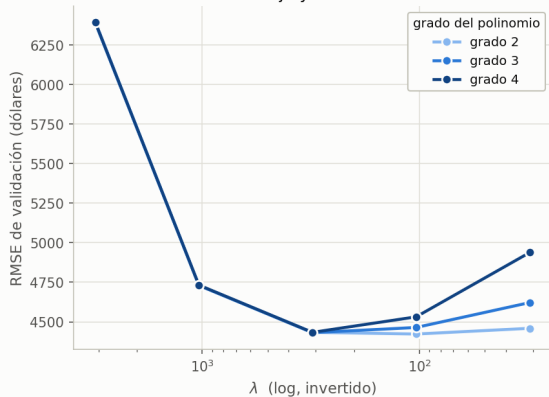
DESVÍO ENTRE FOLDS

$\pm 367,0$ → **$\pm 47.000,1$**
de grado 1 a grado 4

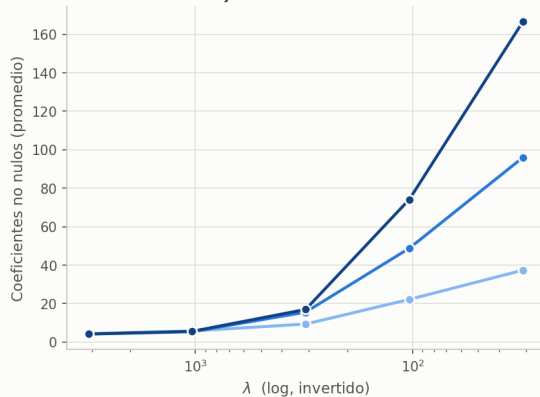
Lasso: regularizar recupera la estabilidad

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · **Resultados** · Las tres respuestas · El hallazgo · Cierre

El error baja y vuelve a subir



Al aflojar λ entran más features



1. ¿Qué modelo obtuvo menor error?

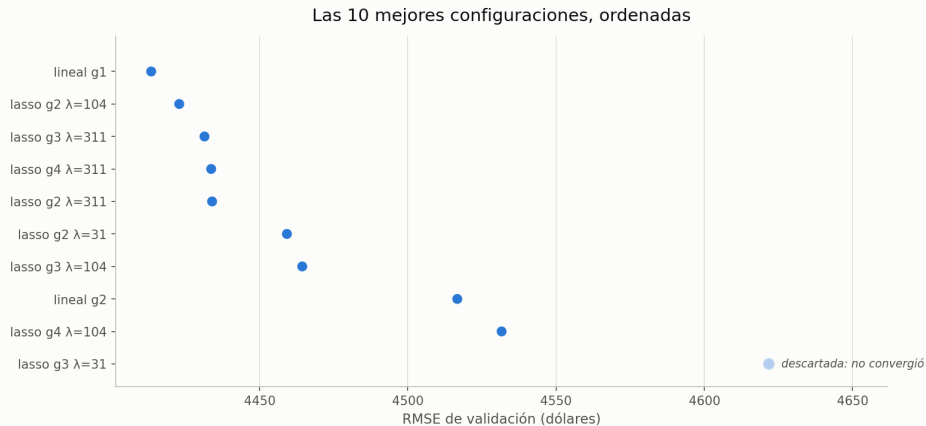
[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

Lineal grado 1

RMSE de validación = $4413,4 \pm 367,0$

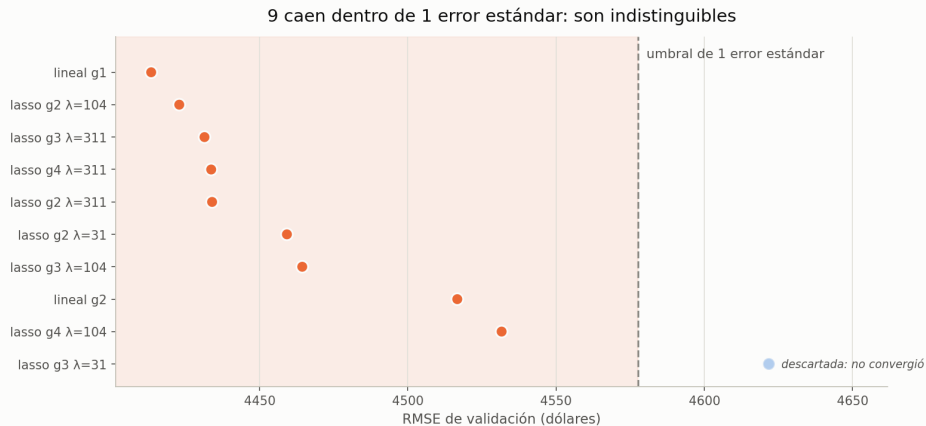
2. ¿Cuál implementaría en una aplicación real?

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre



2. ¿Cuál implementaría en una aplicación real?

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre



El resultado sobre test

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

MODELO	FEATURES	RMSE TEST	R^2 TEST
Predecir siempre la media	—	11.963,43	0,000

El resultado sobre test

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

MODELO	FEATURES	RMSE TEST	R^2 TEST
Predecir siempre la media	—	11.963,43	0,000
Lineal grado 1, sin regularizar	11	4.288,52	0,871

3. ¿Qué RMSE esperar en datos nuevos?

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · [Las tres respuestas](#) · El hallazgo · Cierre

4.288,52

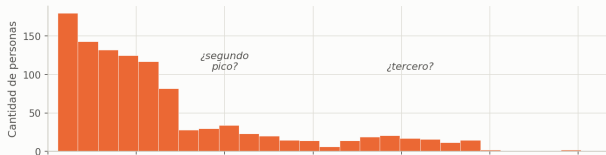
RMSE de **test** del modelo de producción, en dólares

El histograma que cambió el modelo

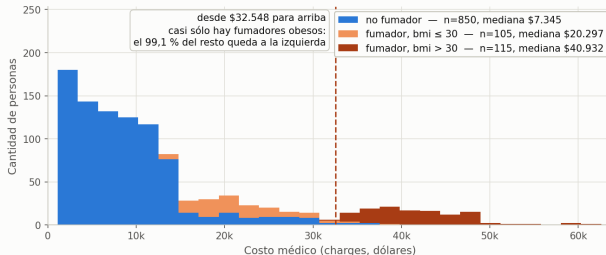
El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · **El hallazgo** · Cierre

charges no es una distribución con cola: son tres poblaciones

Lo que se ve en la figura 7: un pico grande, y dos jorobas más a la derecha



El mismo histograma separado por población: cada joroba es un grupo



Una columna nueva vale más que todo el polinomio

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

LINEAL, SIN LA COLUMNA

6.094

RMSE de validación

Una columna nueva vale más que todo el polinomio

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

LINEAL, SIN LA COLUMNA

6.094

RMSE de validación

LINEAL, CON LA COLUMNA

4.455

RMSE de validación

El modelo entero, en once números

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

CARACTERÍSTICA	COEFICIENTE
bmi_si_fuma	5236,99
fumador_obeso	4891,83

El modelo entero, en once números

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · [El hallazgo](#) · Cierre

CARACTERÍSTICA	COEFICIENTE
bmi_si_fuma	5236,99
fumador_obeso	4891,83
edad_al_cuadrado	3749,13
smoker=yes	1161,22
children	815,02
bmi	111,20

Limitaciones

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

Colinealidad en grados altos

Limitaciones

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

| Colinealidad en grados altos

| Una sola semilla

Limitaciones

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

| Colinealidad en grados altos

| Una sola semilla

| Dataset simulado

Limitaciones

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

| **Colinealidad en grados altos**

| **Una sola semilla**

| **Dataset simulado**

| **El RMSE penaliza al cuadrado**

El modelo que llevo a producción

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

- **Lineal**, once características.

El modelo que llevo a producción

El problema · Train/val/test · Limpieza · Pipeline · Resultados · Las tres respuestas · El hallazgo · **Cierre**

- **Lineal**, once características.
- RMSE de test esperado: **4.288,52**

El modelo que llevo a producción

[El problema](#) · [Train/val/test](#) · [Limpieza](#) · [Pipeline](#) · [Resultados](#) · [Las tres respuestas](#) · [El hallazgo](#) · [Cierre](#)

- **Lineal**, once características.
- RMSE de test esperado: **4.288,52**
- Menor error de validación y, a la vez, el **más simple** de todo el espacio de búsqueda.

GRACIAS

¿Preguntas?

72.75 — Aprendizaje Automático
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico 1 — 26 de agosto de 2026